Modelagem dos Padrões

PANDORA | Linguagem de Programação III | 6º A | 2026

Objetivo do documento

Relacionar os padrões efetivamente identificados no PANDORA às responsabilidades dos componentes da aplicação. A visão integrada é complementada pelos diagramas e pelas justificativas dos documentos de padrões criacionais e estruturais.

Padrão	Participação na implementação
Singleton	AISettings.get_instance compartilha a configuração da IA por processo.
Builder	ServiceOrderOpeningDirector coordena ServiceOrderBuilder para montar uma ServiceOrder.
Factory Method	ReportProcessorCreator define a criação de processadores de relatos por texto ou áudio.
Abstract Factory	MaintenanceFamilyFactory cria famílias coerentes de checklist e roteiro preventivo ou corretivo.
Prototype	MaintenancePlanPrototype copia a configuração de um plano para outro equipamento.
Facade	AIAssistantFacade coordena recuperação de fontes, análise, provedor e decisões humanas.
Adapter	GroqProvider implementa o contrato LLMProvider e adapta o protocolo HTTP da Groq.

Organização arquitetural

As views e os serializers utilizam serviços e participantes dos padrões para executar as operações. A fachada integra o assistente sem transferir as decisões técnicas à IA. Os padrões de criação tratam da montagem e da escolha de objetos; o adaptador isola detalhes do serviço externo.

Modelagem dos Padrões	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Visão integrada dos padrões

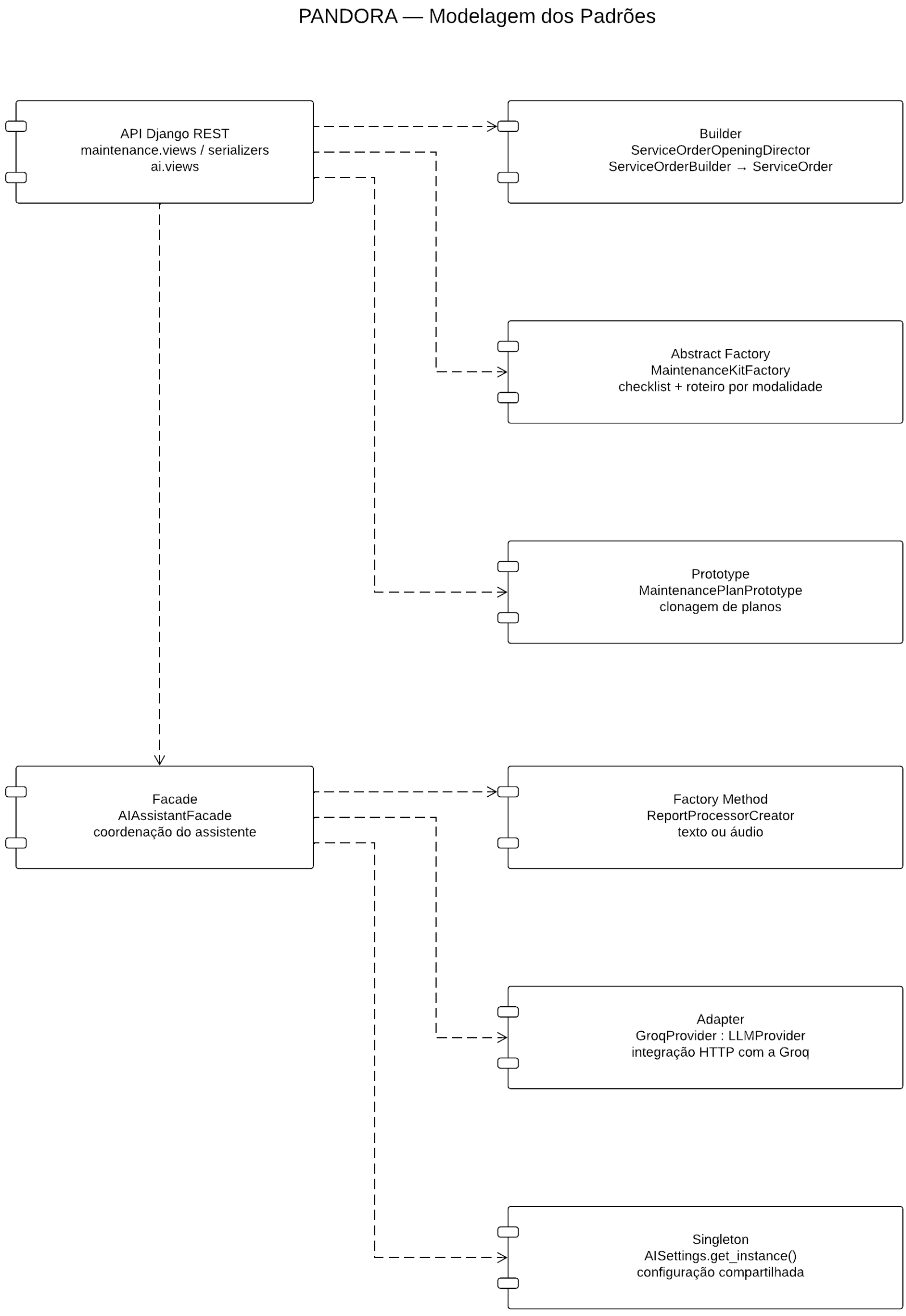


Figura 1 — Pontos de aplicação e colaboração dos padrões implementados no PANDORA.